



南开大学
Nankai University

大学基础物理实验报告

《迈克尔逊干涉仪》

姓 名: 陈秋实

学 院: 密码与网络空间
安全学院

学 号: 2513318

分 组: L 组 1 号

实验时间: 2026.5.15

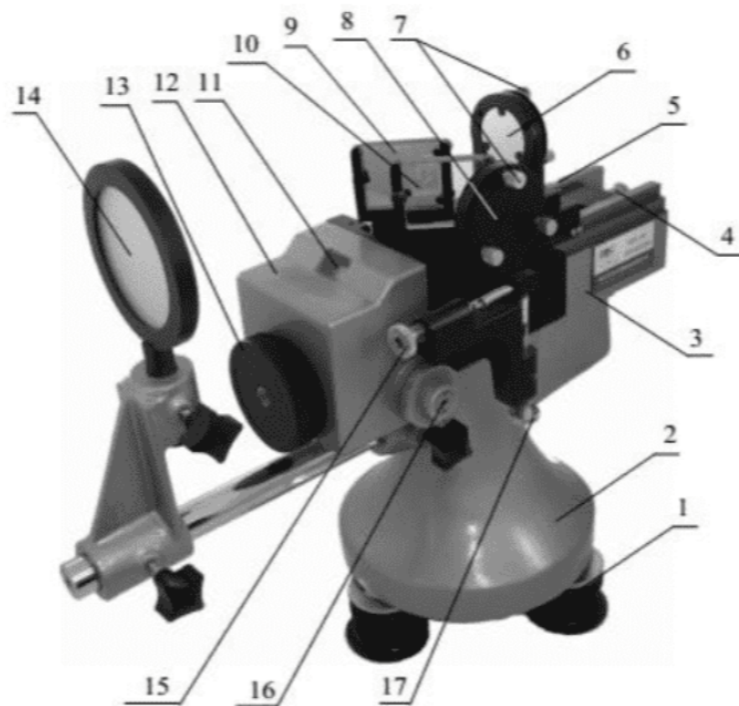
迈克尔逊干涉仪

1 实验目的

1. 了解迈克尔孙干涉仪的结构原理并掌握调节方法。
2. 观察等厚干涉、等倾干涉。
3. 测量激光光源的波长。

2 实验器材

迈克尔孙干涉仪，光源。



- 1.调平螺钉 2.底座 3.机械台面 4.精密丝杠 5.导轨 6.可移动反射镜 M_2 7.倾斜螺钉
8.固定反射镜 M_1 9.分光板 G_1 10.补偿板 G_2 11.粗调手轮读数窗口 12.齿轮系统
13.粗调手轮 14.观察屏 15. M_1 的水平拉簧螺钉 16.微调手轮 17. M_1 的竖直拉簧螺钉

图 5-4 迈克尔逊干涉仪

3 实验原理

3.1 迈克尔逊干涉仪光路

如图 1 所示, 从光源 S 发出的一束光入射到分光板 P_1 的后表面 (半透半反膜) 上, 被分成两束光: 反射光 (1) 和透射光 (2)。反射光 (1) 垂直入射到平面反射镜 M_1 上, 经 M_1 反射后再次透过 P_1 到达观察位置 E ; 透射光 (2) 穿过补偿板 P_2 后垂直入射到平面反射镜 M_2 上, 经 M_2 反射后再次穿过 P_2 , 然后被 P_1 的后表面反射到达 E 。图中 M'_2 是 M_2 经 P_1 后表面反射所成的虚像, 因此两束光在 E 处的干涉效果等效于 M_1 与 M'_2 之间的空气薄膜干涉。

补偿板 P_2 与分光板 P_1 厚度、折射率均相同且平行放置, 其作用是使两束光在玻璃中经过的光程相等, 从而消除白光干涉时因色散导致的附加光程差。

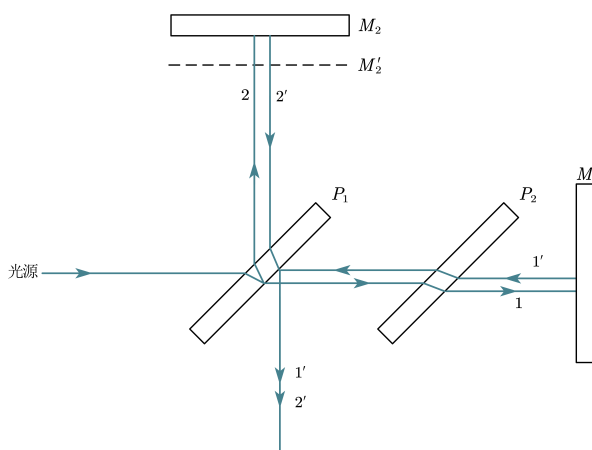


图 1: 迈克尔孙干涉仪原理图

3.2 等倾干涉

当 M_1 与 M_2 严格垂直时, M_1 与 M'_2 相互平行, 形成厚度为 d 的平行空气薄膜。对于入射角为 θ 的光线, 两束反射光的光程差为

$$\Delta = 2d \cos \theta$$

相应的相位差为 $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta$ 。当

$$2d \cos \theta = k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

时干涉加强, 屏上呈现亮纹; 当 $2d \cos \theta = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ 时干涉减弱, 呈现暗纹。由于 d 一定时, θ 相同的所有光线具有相同的光程差, 因此形成的干涉条纹为同心圆环, 称为等倾干涉条纹。

在圆心处 $\theta = 0$, 光程差最大: $\Delta = 2d$ 。当 d 增大时, 圆心处光程差增大, 干涉级次 k 升高, 条纹从中心“冒出”并向远离中心方向移动; 当 d 减小时, 条纹向中心“缩进”。每冒出或缩进一个条纹, 对应光程差改变一个波长 λ , 即 d 改变了 $\lambda/2$ 。

3.3 等厚干涉

当 M_1 与 M_2 不完全垂直时, M_1 与 M_2' 之间形成劈尖形空气薄膜。当 d 很小时, θ 变化对光程差的影响可以忽略, 干涉条纹近似为平行于劈尖棱边的等间距直条纹, 称为等厚干涉条纹。随着 d 增大, 条纹逐渐弯曲并向 d 减小的方向凸出。

3.4 条纹移动数与 d 变化量的关系

综合上述分析, 无论等倾还是等厚干涉, 每当 d 改变 $\lambda/2$ 时, 视场中某固定点处就有一个条纹移过。若条纹移动数为 N , 则 M_1 (或 M_2) 移动的距离为

$$\delta d = N \frac{\lambda}{2}$$

由此式即可通过计数条纹移动数和测量 d 的位移量来计算光源波长:

$$\lambda = \frac{2\delta d}{N}$$

4 操作步骤

调节干涉仪, 观察非定域干涉

- 一、水平调节 调节干涉仪底脚螺丝, 使仪器导轨平面水平, 然后用锁紧圈锁住。
- 二、等臂调节 调节粗调手轮移动 M_2 镜, 让 M_1, M_2 镜与分光板 G_1 , 大致等距离。
- 三、最亮点重合 打开激光开关, 检查激光输出嘴的位置和方向, 让光束垂直射向 M_1 的中心部位。将观察屏转向一侧并周定, 戴上墨镜, 直接观察 M_2 镜, 视野中呈现两排分别由 M_1, M_2 反射回来的亮点, 找准每排亮点中最亮的那个点, 分别调节 M_1 和 M_2 两个反射镜背后的调节螺华 (先调 M_1 再调 M_2), 使两排亮点中最亮的光点严格重合, 此时说明 M_1 已垂直 M_2 。注意调节时调节螺丝的松紧要均衡, 防止损坏调节螺丝。
- 四、条纹移到屏中央 将观察屏转回原位置, 若上一步中的最亮点已经严格重合, 则观察屏上可以观察到圆形干涉条纹, 若没有条纹, 可能是亮点没严格重合, 或者条纹在屏幕边缘。调节粗调手轮使条纹大小、粗细适中, 再轻微调节 M_1 , 镜上的水平或竖直拉簧螺丝, 使圆形条纹的中心位于屏中央。
- 五、观察非定域干涉 前后左右移动屏的位置和角度, 发现干涉条纹的大小或形状发生变化, 证明非定义域干涉是空间处处相干的。
- 六、条纹特征与 d 的关系 调节粗调手轮前后移动 M_2 , 观察条纹的“冒出”或“缩进”现象, 判断 M_1 与 M_2 之间的距离 d 是变大还是变小, 并观察条纹的粗细、疏密和 d 之间的关系。

测量激光波长

一、仪器调零 因为旋转微调手轮时，粗调手轮随之变化，而旋转粗调手轮时微调手轮并不随之变化，所以测量前必须调零。方法如下：沿某方向（例如顺时针）将微调手轮调到零并记住旋转方向（为避免空程差，后面的测量都要沿此方向），沿同一方向旋转粗调手轮使之对准某一刻度，注意此后粗调手轮不要再动。测量过程中若需要反方向旋转微调手轮，则一定要重新调零。

二、测量并计算波长 沿刚才的方向旋转微调手轮，条纹每冒出或缩进 50 个记录相应的 M2 的位置，连续记录 6 次以上，数据记录在表 4-5-1 中，用最小二乘法计算激光的波长。

5 数据处理

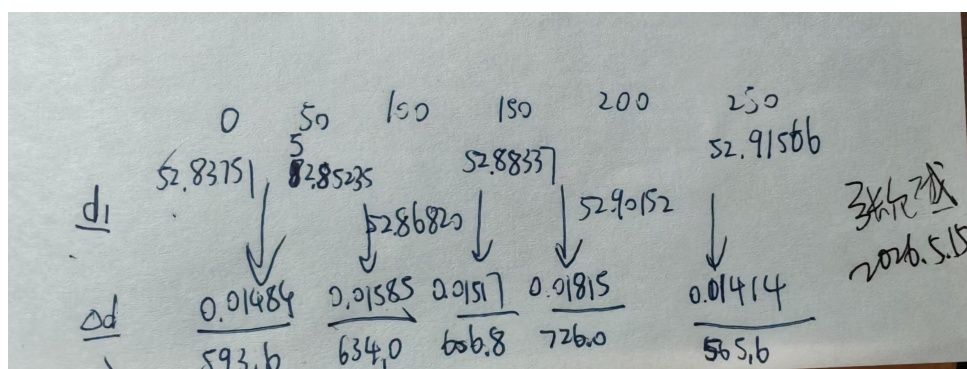


图 2: 实验数据记录 (带签名)

条纹移动数 N1	0	50	100	150	200	250
可移动镜位置 d1/mm	52.83751	52.85235	52.86820	52.88337	52.90152	52.91566

表 1: 实验数据表格

$\Delta d/\text{mm}$	0.01484	0.01585	0.01517	0.01815	0.01414
波长 λ/nm	593.6nm	634.0nm	606.8nm	726.0nm	565.6nm

表 2: 实验计算结果

使用最小二乘法计算波长

设条纹移动数 N 与可移动镜位置 d 满足线性关系:

$$d = d_0 + \frac{\lambda}{2} N$$

对表中 6 组数据 (N_i, d_i) 进行最小二乘线性拟合, 设 $d = a + bN$, 其中斜率 $b = \lambda/2$ 。
由最小二乘公式:

$$b = \frac{n \sum N_i d_i - \sum N_i \sum d_i}{n \sum N_i^2 - (\sum N_i)^2}$$

代入数据计算:

$$\begin{aligned} n &= 6, \quad \sum N_i = 750, \quad \sum N_i^2 = 1.375 \times 10^5 \\ \sum d_i &= 317.25861 \text{ mm}, \quad \sum (N_i d_i) = 39671.162 \text{ mm} \\ b &= \frac{6 \times 39671.162 - 750 \times 317.25861}{6 \times 1.375 \times 10^5 - 750^2} \approx 3.162 \times 10^{-4} \text{ mm} \\ \lambda &= 2b \approx 6.325 \times 10^{-4} \text{ mm} = 632.5 \text{ nm} \end{aligned}$$

与 He-Ne 激光器标准波长 632.8 nm 相比, 相对误差约为 0.05%。

不确定度分析

1. 最小二乘拟合的剩余标准差

由残差 $r_i = d_i - (a + bN_i)$ 计算剩余标准差 s :

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n r_i^2}{n-2}} = 9.37 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

2. 斜率 b 的标准不确定度

由最小二乘拟合理论, 斜率 b 的 A 类标准不确定度为

$$s_b = \frac{s}{\sqrt{\sum (N_i - \bar{N})^2}} = \frac{9.37 \times 10^{-4}}{\sqrt{4.375 \times 10^4}} \approx 4.48 \times 10^{-6} \text{ mm}$$

3. 波长 λ 的合成不确定度

由 $\lambda = 2b$, 波长的 A 类标准不确定度为

$$u_A(\lambda) = 2s_b \approx 8.96 \times 10^{-6} \text{ mm} \approx 9.0 \text{ nm}$$

B 类不确定度主要来源于读数显微镜的仪器误差, 其最小分度值为 10^{-4} mm, 在测量范围内影响很小, 此处忽略不计。合成标准不确定度近似为

$$u_c(\lambda) \approx u_A(\lambda) = 9.0 \text{ nm}$$

取包含因子 $k = 2$, 扩展不确定度为

$$U(\lambda) = k \cdot u_c(\lambda) \approx 18.0 \text{ nm}$$

4. 最终结果

$$\lambda = (632.5 \pm 18.0) \text{ nm} \quad (k = 2)$$

He-Ne 激光器标准波长 632.8 nm 落入本实验结果的置信区间内, 表明测量结果在不确定度范围内与标准值一致。

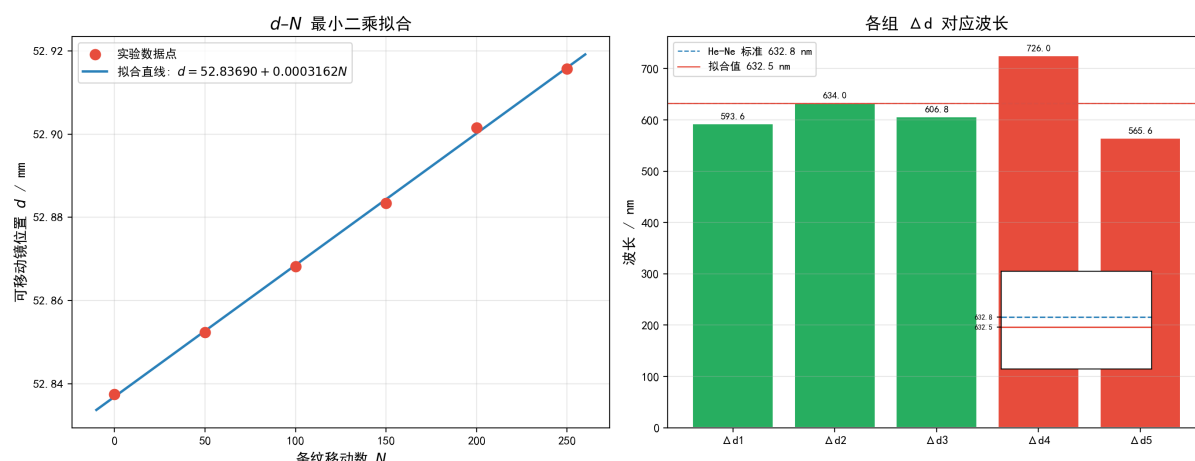


图 3: 数据分析可视化

6 实验思考与总结

操作要点

调节最亮点重合是本实验最关键也是最耗时的步骤。先调 M_1 再调 M_2 ，且调节螺丝松紧要均衡，否则极易导致两排光点始终错位。仪器调零和始终沿同一方向旋转微调手轮是避免空程差的关键，一旦反向就必须重新调零。

误差来源

主要误差来源于条纹计数时人眼判断“冒出”或“缩进”的瞬间反应延迟，以及微调手轮读数的最小分度 (10^{-4} mm) 限制。从不确定度分析来看，A 类不确定度 (约 9 nm) 远大于 B 类，说明随机误差是主要限制因素。增大条纹计数间隔 (如每 100 条记录一次) 可部分改善。

现象观察

等倾干涉的同心圆环在 d 增大时从中心“冒出”、减小时向中心“缩进”，与理论预测完全吻合。等厚干涉的直条纹在 d 增大时向劈尖薄端弯曲，直观体现了光程差随位置的变化。

总结

本实验测量得到 $\lambda = (632 \pm 18) \text{ nm}$ ($k = 2$)，标准值 632.8 nm 落在置信区间内，结果可信。通过动手调节和观察，对分振幅干涉、等倾与等厚条纹特征、以及精密光学测量的系统误差控制有了直观深入的理解。